

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 15/01/2016

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/30	/20	/25	/25	/100

1. (30 punti) Cifratura classica.

In un cifrario a sostituzione coppie di simboli sono sostituiti da altre coppie. Per esempio i simboli {00; 01; 10; 11} sono sostituiti da {01; 10; 00; 11}, rispettivamente.

- (5) Quanti cifrari a sostituzione esistono per parole binarie di lunghezza 2?
- (10) Se si scrive il cifrario ottenuto in forma tabellare, qual è la dimensione della tabella in bit? Generalizzare la risposta al caso di parole formate da n bit
- (15) Se il cifrario opera su un messaggio $m=(i,j)$ e con una chiave $k=(k_1,k_2)$ si ottiene il testo cifrato $c=(i\oplus k_1, j\oplus k_2)$, dove $\oplus$ è l'addizione modulo 2:
 - Quante sostituzioni sono possibili con questo cifrario?
 - Cifrare il messaggio $M_1=0110$ con chiave $k=(1,1)$, e decifrare il cifrato ottenuto

2. (20 punti) AES.

Discutere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura utilizzando AES.

3. (25 punti) Certificati digitali.

- (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
- (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA e si faccia un esempio di utilizzo di una certification path

4. (25 punti) El Gamal. Si consideri un cifrario di El-Gamal con i seguenti parametri: primo $p=11$, generatore $g=2$ e numero scelto per la chiave privata di Alice $\alpha=6$.

- (5 punti) Esplicitare la chiave pubblica di Alice;
- (10 punti) Mostrare cosa Bob spedisce ad Alice volendo cifrare il messaggio $M=4$ e avendo scelto come numero casuale per la cifratura $k=3$
- (10 punti) Mostrare come Alice riesce a decifrare il messaggio